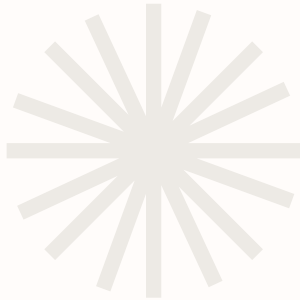


ISEN OUEST – BREST



Projet Intelligence Artificielle



Maelenn Piat

Manech Bourgeois

Gaspard Vieujean



Sommaire



00 Introduction

01 Visualisation sur carte – Heatmap & carte d'implantation

02 Clustering géographique – K-Means · métriques · carte des clusters

03 Prédiction du type d'implantation – Random Forest · GridSearchCV

04 Prédiction de la puissance nominale – Régression supervisée

05 Conclusion



Introduction

LES DONNÉES ET L'ORGANISATION

Le dataset IRVE

Source : Base nationale des IRVE (data.gouv.fr)

Fichier de travail : exportIA.csv (issu de la partie Big Data)

Volume : plusieurs dizaines de milliers de bornes

Méthode agile, production d'un Gantt

Collaboration avec Github

Réalisation projet grâce à Python

Pipeline du projet

Big Data

Nettoyage & export CSV



IA

Clustering & prédiction (ce livrable)

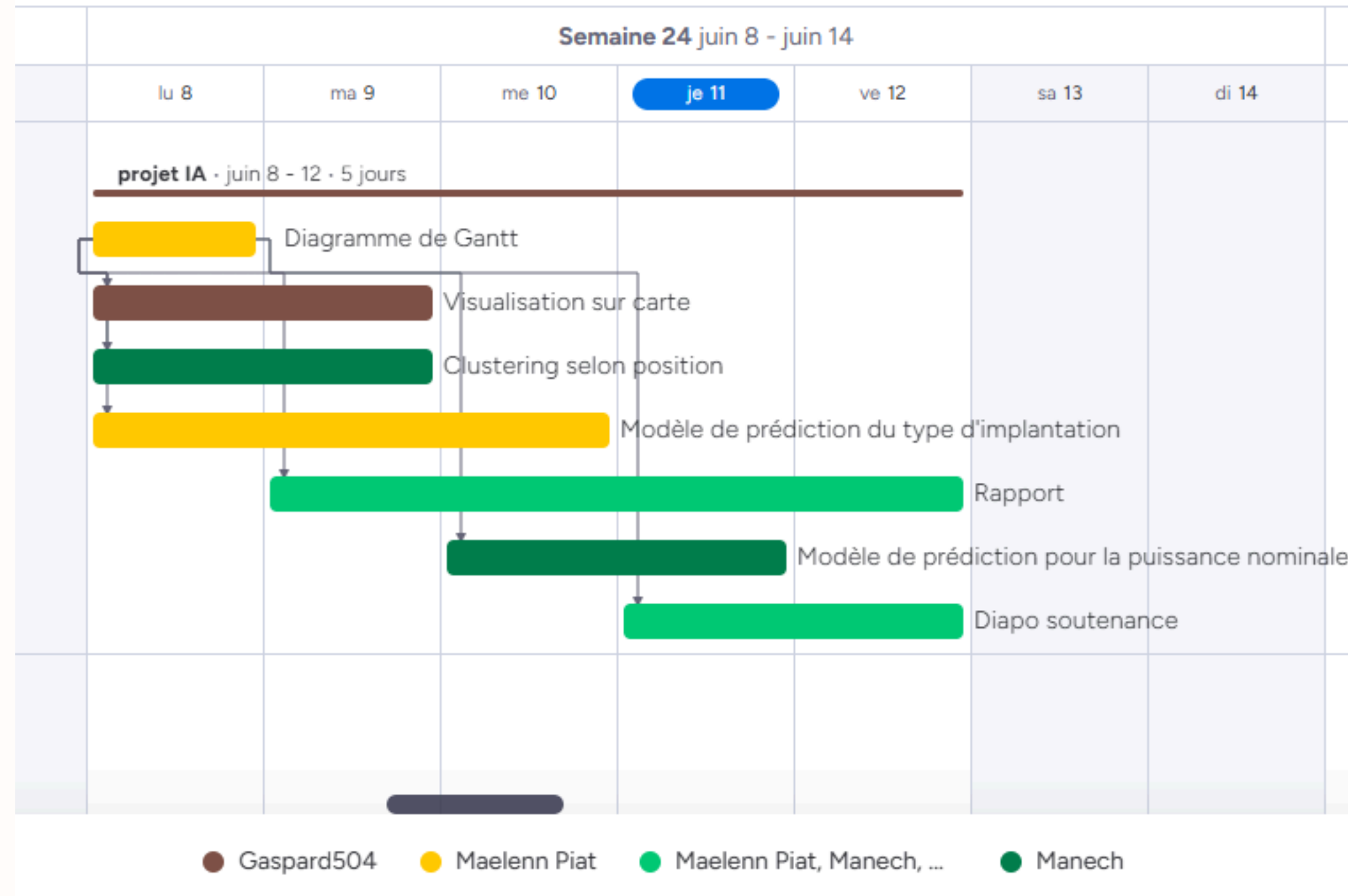


Web

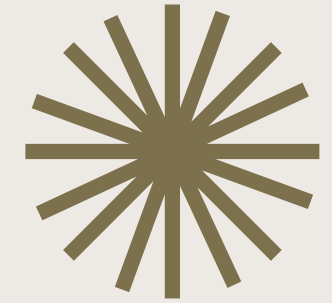
Interface utilisateur & API



Introduction



Gantt réalisé par nos soins



Besoin client 1: Visualisation sur carte

Heatmap & carte d'implantation



1. Visualisation sur carte

Heatmap & carte d'implantation



Carte par implantation

Marqueurs colorés selon le type d'implantation (voirie, parking public, parking privé, station rapide...)

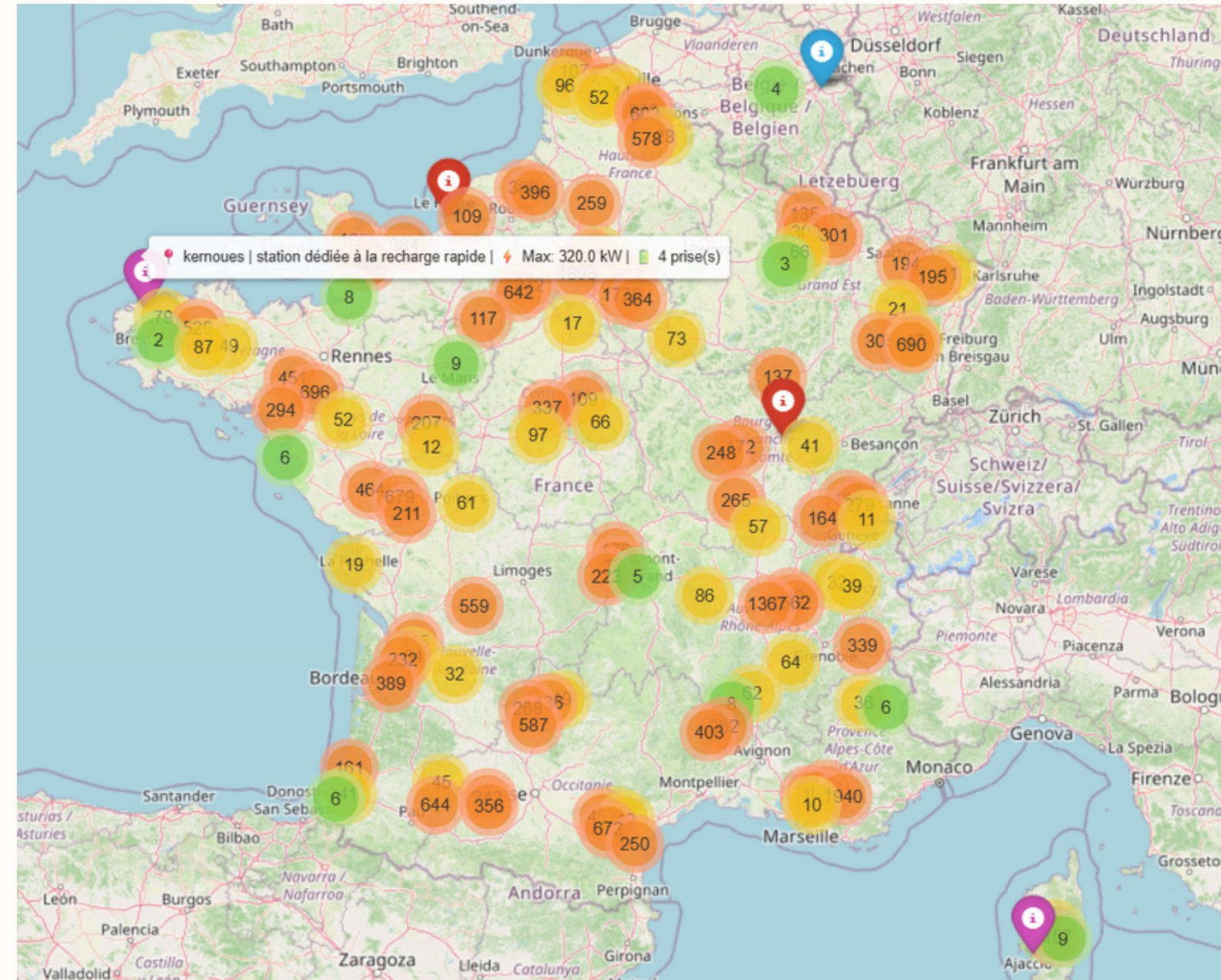
[map_implantation.html](#)



Carte par puissance

Couleurs par tranche de puissance nominale (≤ 7 kW, 7–22 kW, 22–50 kW, > 50 kW)

[map_puissance.html](#)

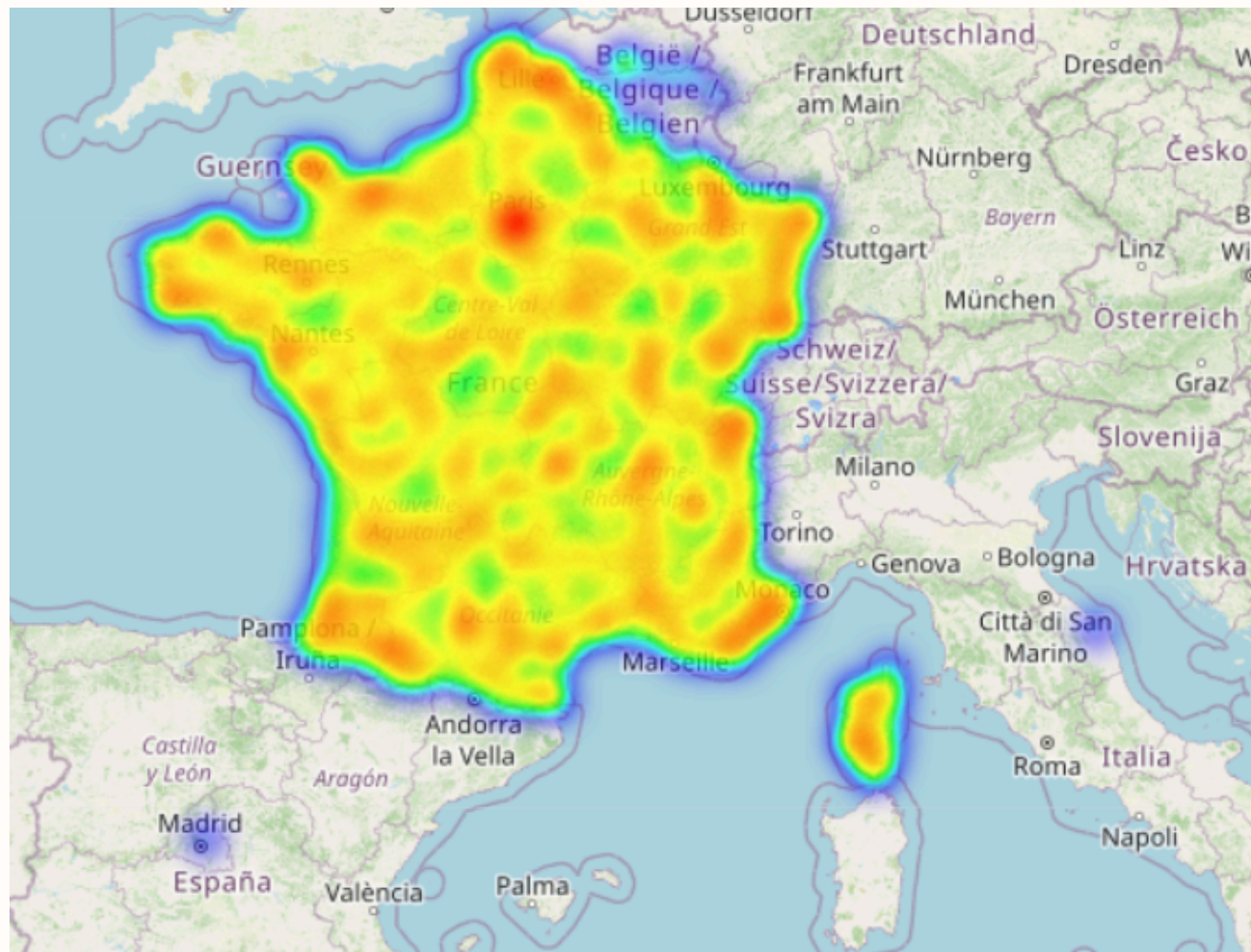


Carte par implantation



1. Visualisation sur carte

Heatmap & carte d'implantation



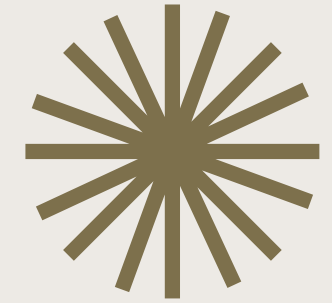
HeatMap



Carte de chaleur

HeatMap représentant la densité spatiale des bornes — révèle les zones sous-équipées

[map_chaleur.html](#)



Besoin client 2: Clustering géographique

K-Means · métriques · carte des clusters





2. Clustering géographique

K-Means · métriques · carte des clusters



Algorithme & données

Algorithme : K-Means (sklearn)

Variables : latitude · longitude

Pré-traitement : filtrage France métropolitaine (41°–51.5° N), déduplication par station

Modèle : enregistré dans kmeans_bornes.pkl

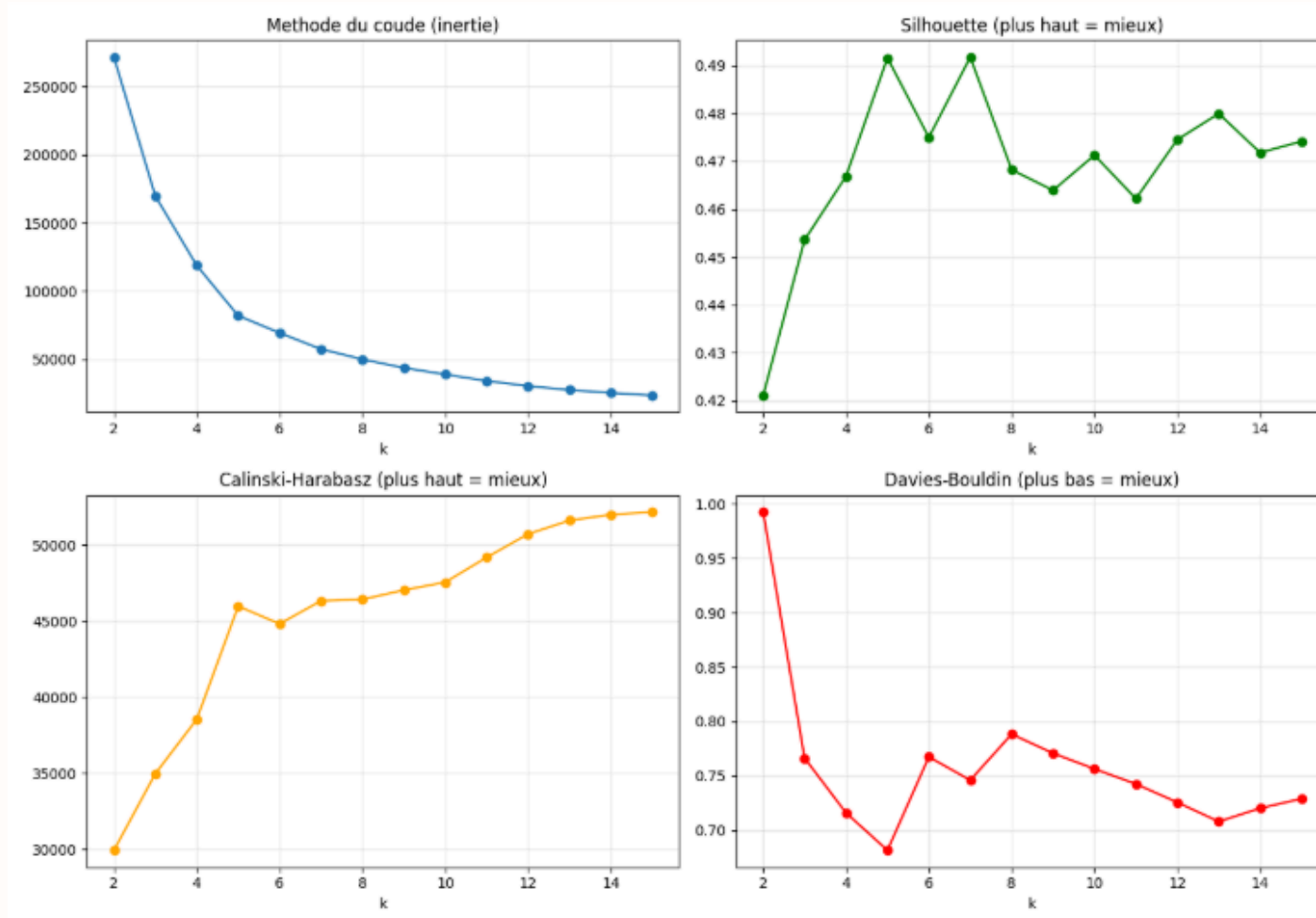
Choix du nombre de clusters

Métrique	Valeur	Conclusion
Méthode du coude	Inertie	Coude à k=5
Silhouette ↑	0.50	Meilleur à k=5
Calinski-Harabasz ↑	—	Croissant (non décisif)
Davies-Bouldin ↓	0.68	Meilleur à k=5

→ k = 5 clusters retenus

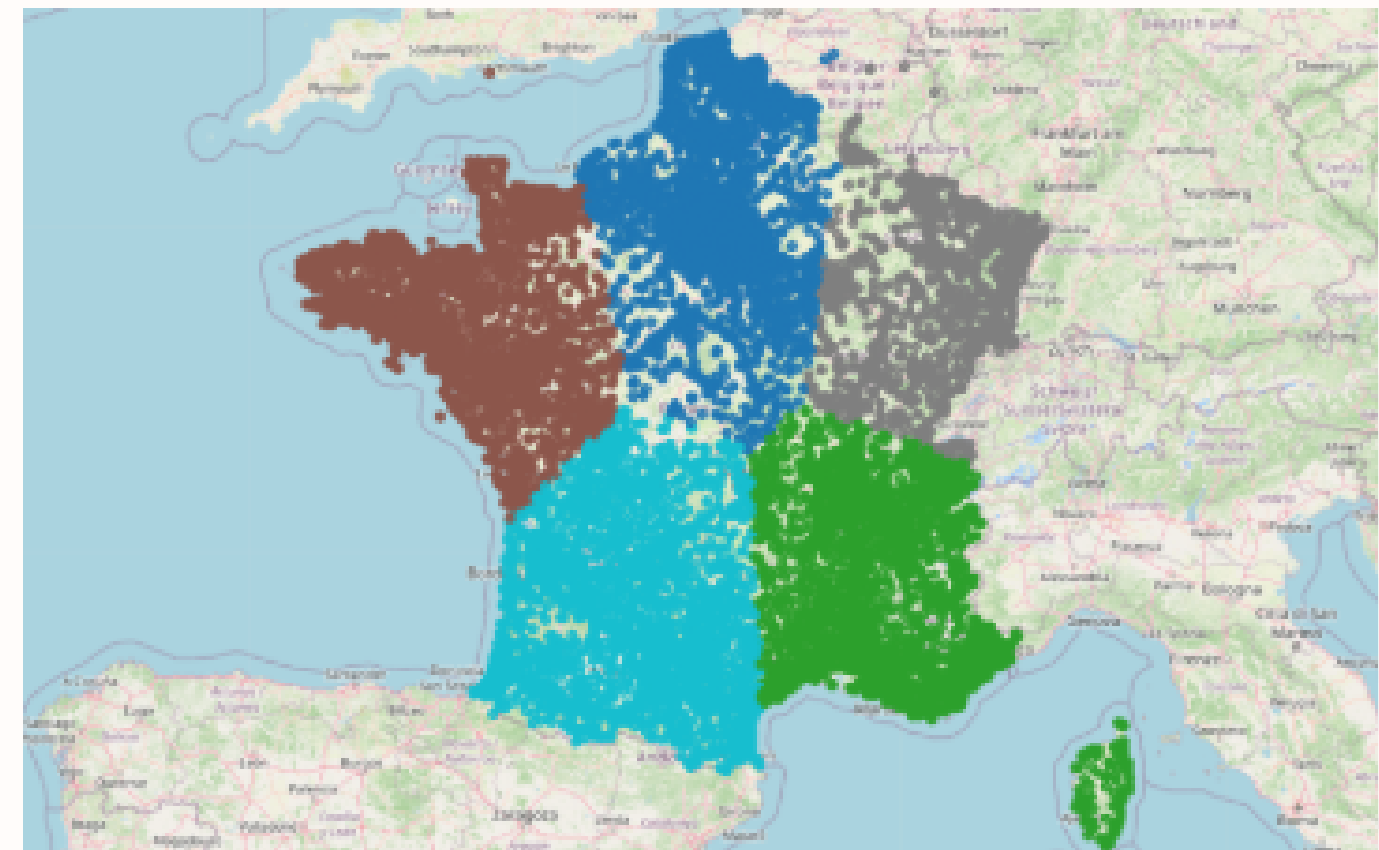
2. Clustering géographique

K-Means · métriques · carte des clusters

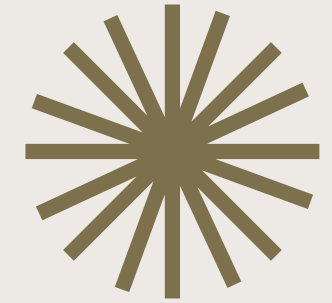


Graphes des métriques en fonction de k

5 clusters → 5 couleurs



Visualisation sur une carte



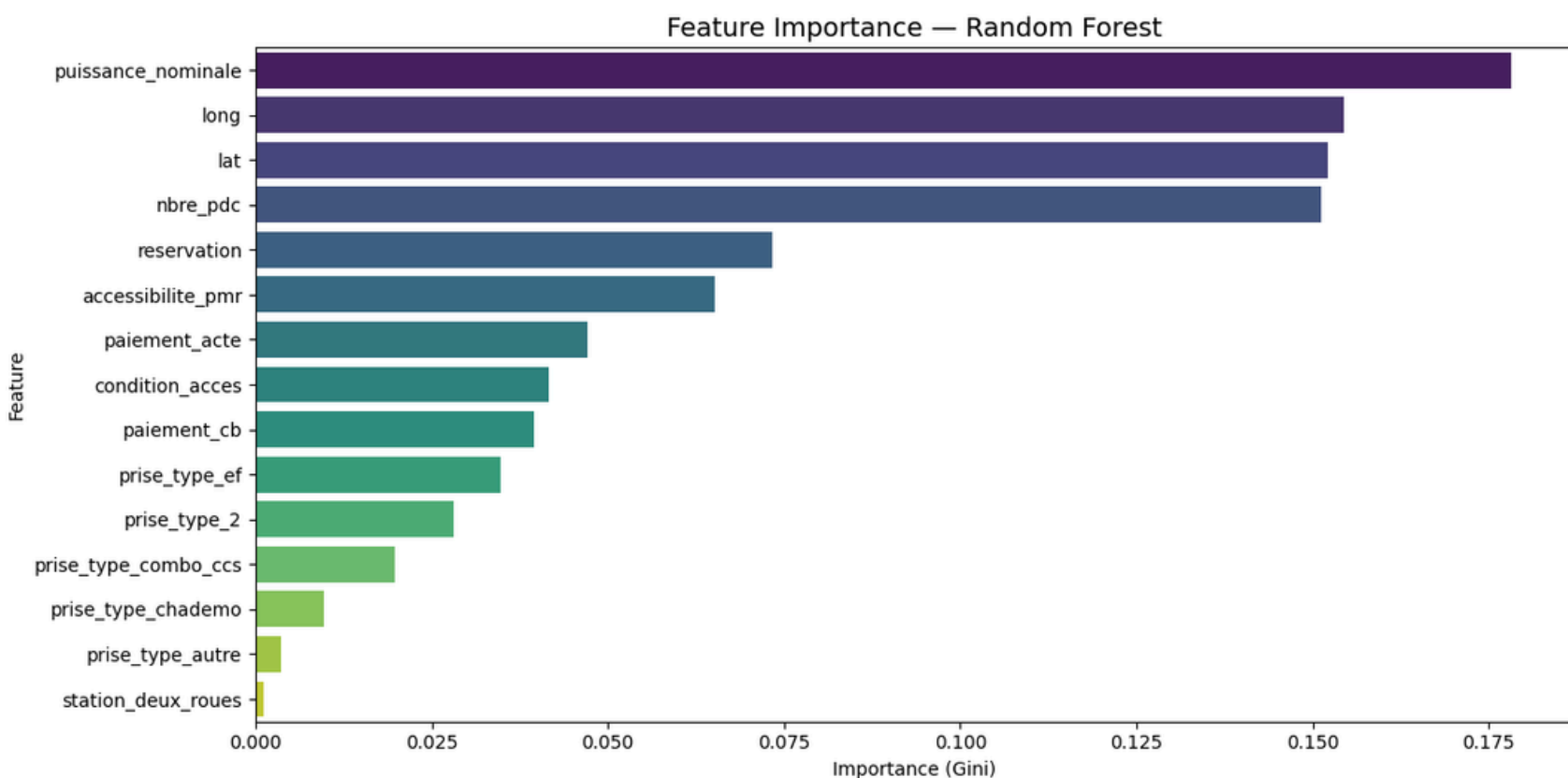
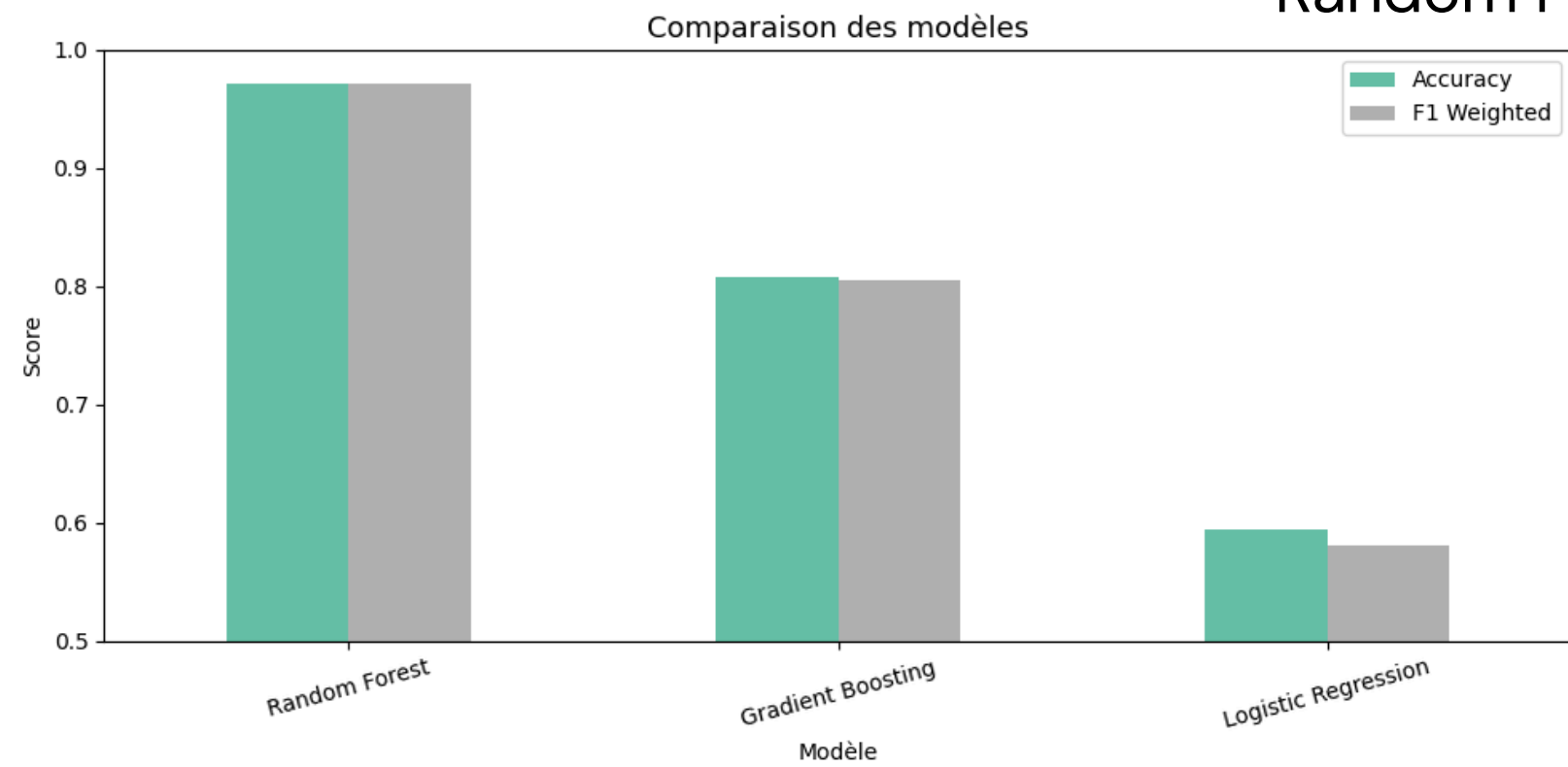
Besoin client 3 : Prédiction du type d'implantation

Random Forest · GridSearchCV



3. Prédiction du type d'implantation

Random Forest · GridSearchCV



Cible : implantation_station

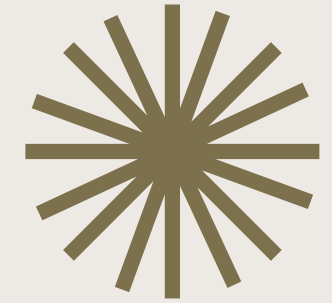
5 classes · 70 % train / 30 % test

Random Forest

GridSearchCV

Matrice de confusion (valeurs absolues)

True label	Predicted label				
	parking privé réservé à la clientèle	parking privé à usage public	parking public	station dédiée à la recharge rapide	voirie
parking privé réservé à la clientèle	361	8	8	0	0
parking privé à usage public	6	8446	113	14	57
parking public	4	169	5724	3	137
station dédiée à la recharge rapide	0	14	2	2421	17
voirie	0	101	132	7	10539



Besoin client 4: Prédiction de la puissance nominale

Régression supervisée

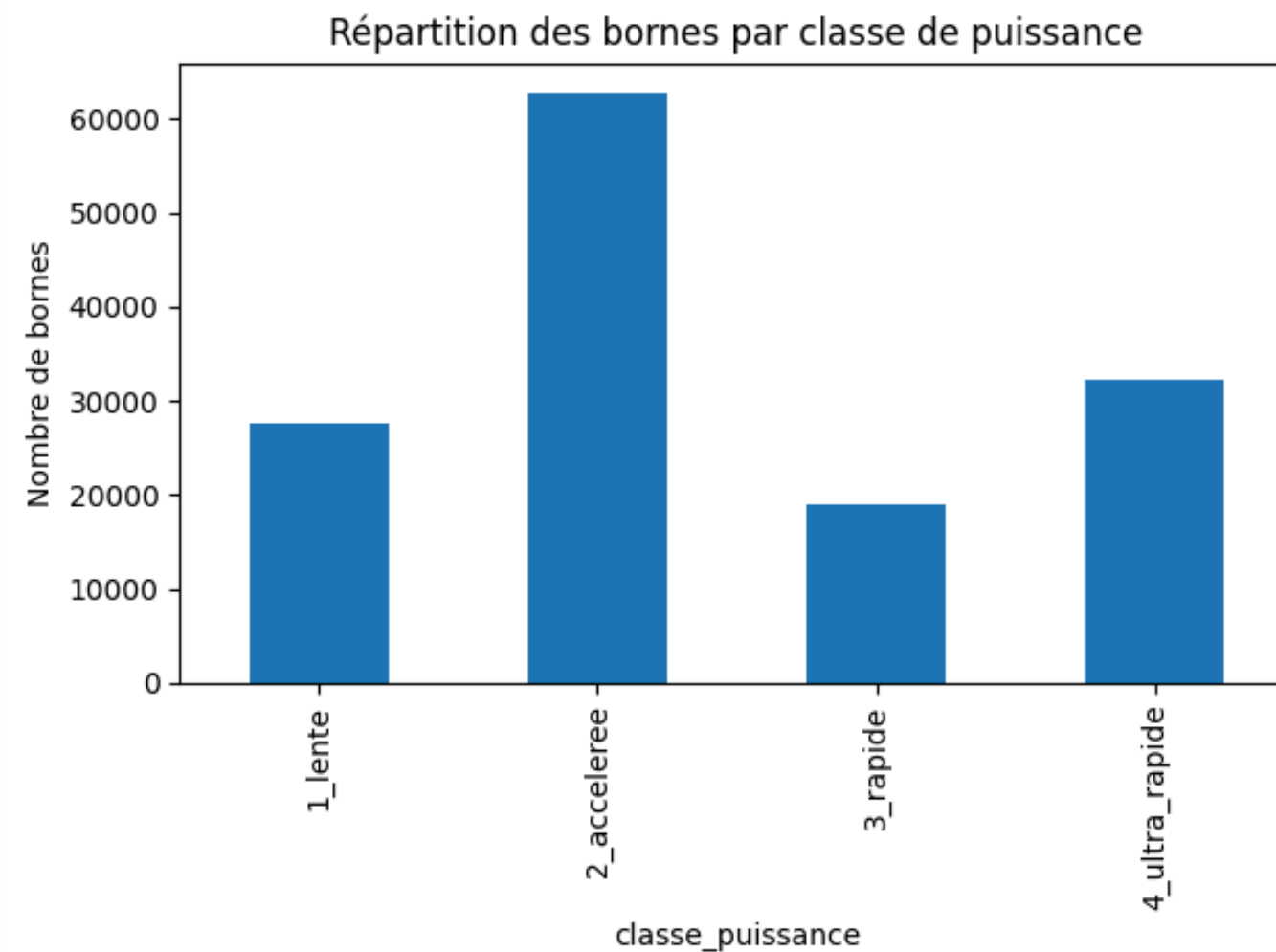


4. Prédiction de la puissance nominale

Régression supervisée

Classe	Puissance	Type de recharge
1_lente	≤ 7.4 kW	recharge lente (prise domestique renforcée)
2_acceleree	7.4 – 22 kW	recharge accélérée (bornes urbaines)
3_rapide	22 – 50 kW	recharge rapide
4_ultra_rapide	> 50 kW	recharge ultra-rapide en courant continu (autoroutes)

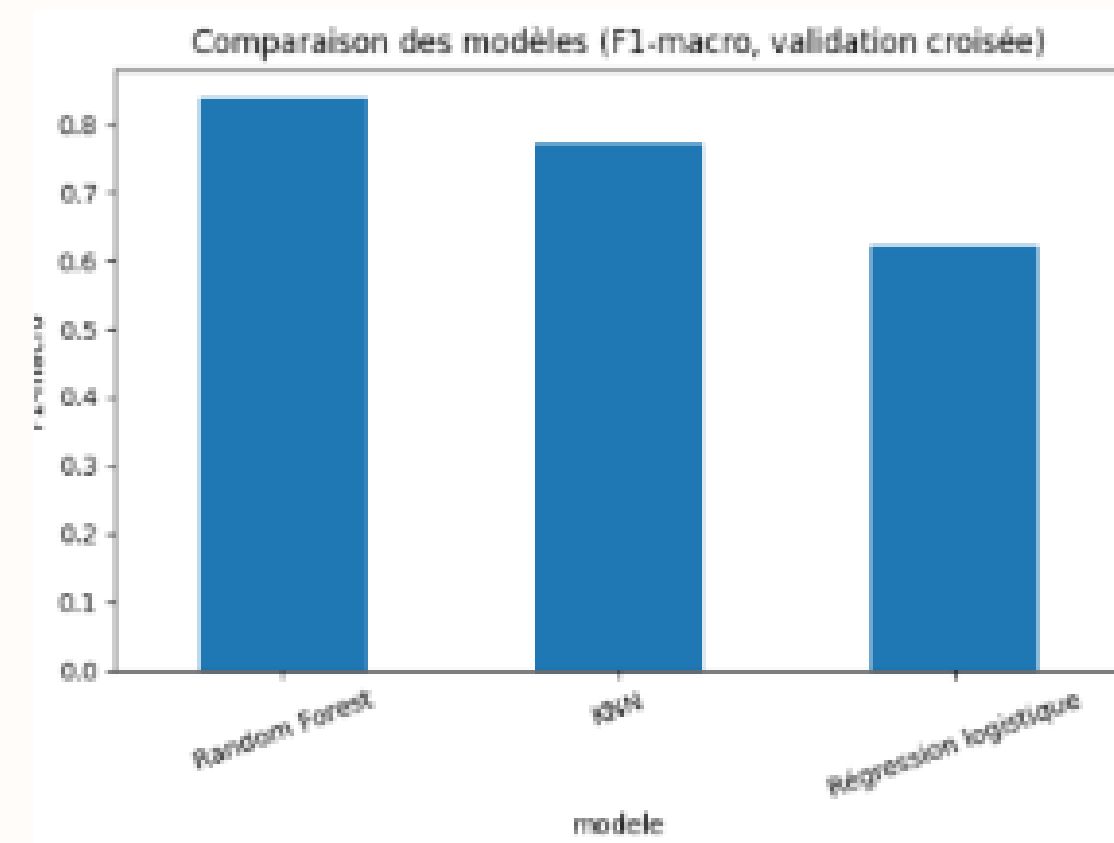
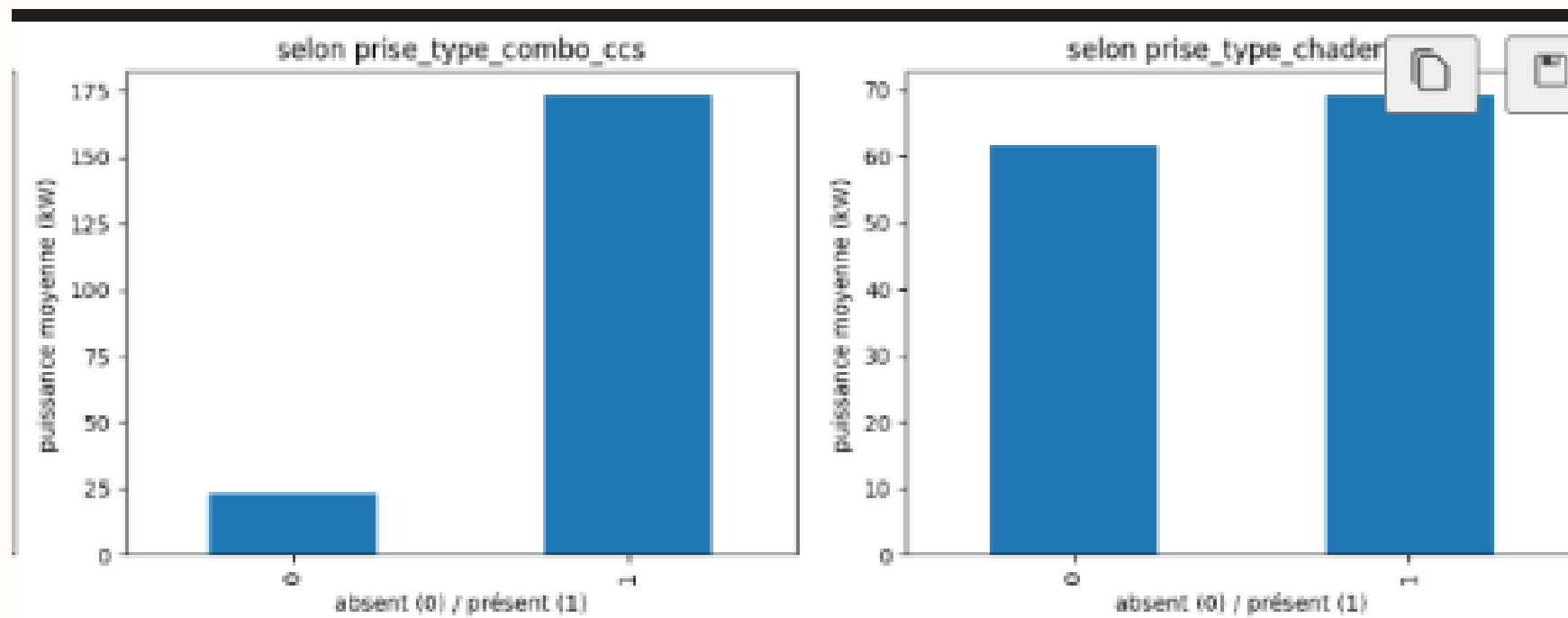
192 classes



Le jeu est un peu déséquilibré

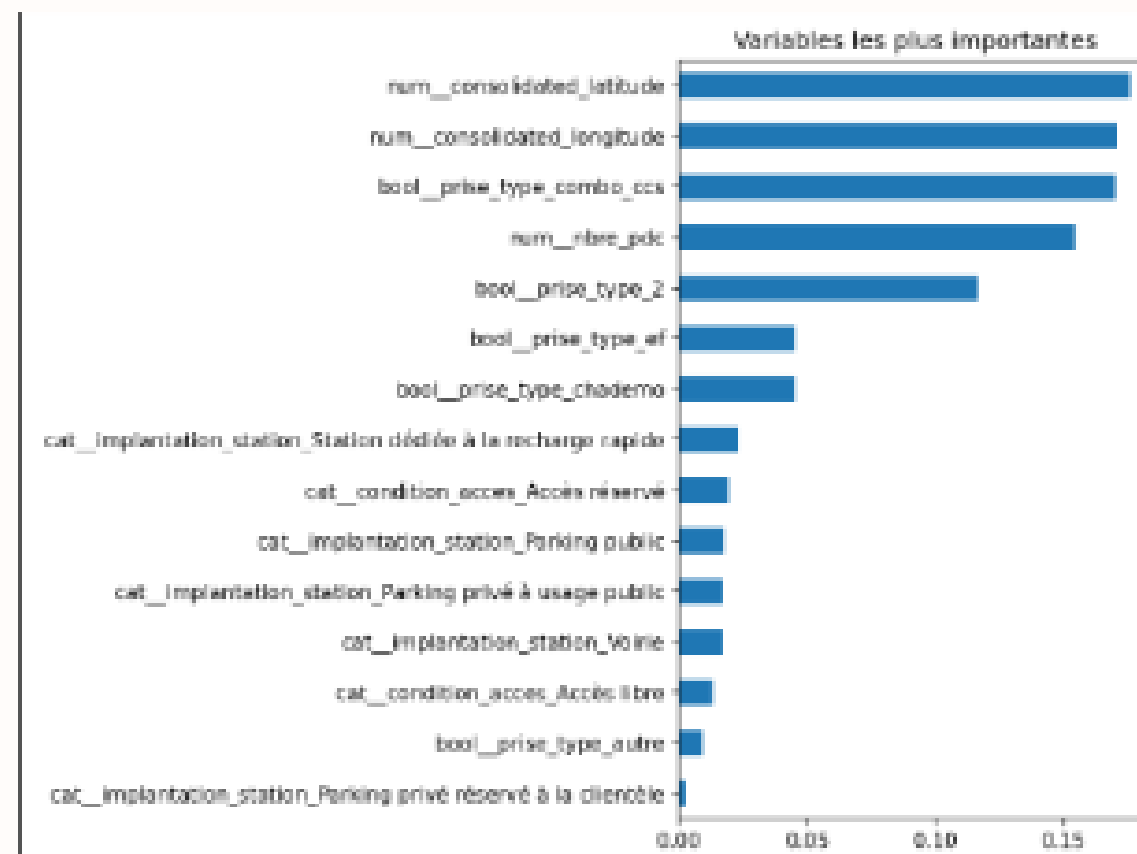
4. Prédiction de la puissance nominale

Régression supervisée

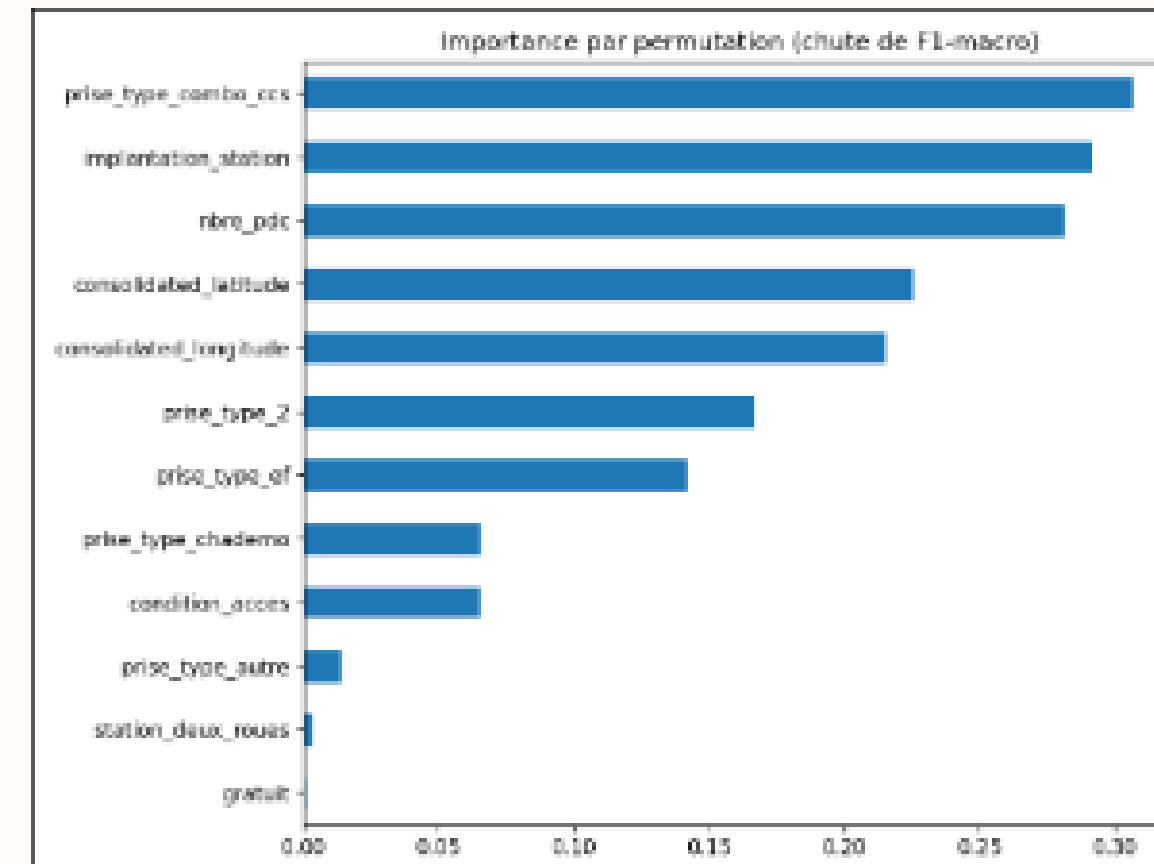


4. Prédiction de la puissance nominale

Régression supervisée



Importance par impureté



Importance par permutation



Conclusion

Un cycle complet de data science appliqué aux bornes de recharge françaises :

Exploration (besoin 1) : nettoyage des données (-87 % de mémoire) et cartes interactives

Non supervisé (besoin 2) : clustering K-Means, $k = 5$ validé par 3 métriques convergentes

Supervisé (besoins 3 & 4) : Random Forest retenu après comparaison chiffrée — 97,2 % d'accuracy (type d'implantation),
94,4 % (classe de puissance)

Des choix justifiés par les chiffres, des livrables prêts à l'emploi : notebooks pour l'expérimentation, scripts + modèles sauvegardés pour la prédiction sans ré-entraînement et prêt pour le projet de développement web



Avez-vous
des questions ?

